

# 과탐 생명과학 1 · 문제편

과탐 · 생명과학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

## [문제편] 수능 실전 모의고사 5 문항

SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항 1 [기본] 세포 분열과 DNA 상대량

다음은 어떤 동물(재조합 유전자형  $Gg$ )의 세포 분열 과정에서 관찰되는 서로 다른 시기의 세포 (가)~(라)에 대한 자료이다. 표는 세포 (가)~(라)가 갖는 유전자  $G$ 와  $g$ 의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 G1 기 세포, 감수 1 분열 중기 세포, 감수 2 분열 중기 세포, 생식세포 중 하나이다.

| 세포    | 유전자 G의 DNA | 유전자 g의 DNA |
|-------|------------|------------|
|       | 상대량        | 상대량        |
| (가) 2 |            | 2          |
| (나) 1 |            | 1          |
| (다) 0 |            | 2          |
| (라) 1 |            | 0          |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. (가)의 핵상은  $2n$ 이다.

ㄴ. (다)는 감수 2 분열 중기 세포이다.

㉔. (라) 1 개당 염색체 수와 (나) 1 개당 2 가 염색체 수는 같다.

① ㉑ ② ㉔ ③ ㉑, ㉔ ④ ㉔, ㉔ ⑤ ㉑, ㉔, ㉔

문항 2 [기본] 항상성 조절 (삼투압)

그림은 정상인이 1L의 물을 섭취한 후 시간에 따른 혈장 삼투압과 혈중 항이노 호르몬(ADH) 농도의 변화를 나타낸 것이다. 구간 I과 II는 각각 물 섭취 전과 물 섭취 후의 특정 시점을 나타낸다.

[그래프 설명: 물 섭취 시점(0 분) 이후 혈장 삼투압은 점차 감소하다가 회복되며, 혈중 ADH 농도 역시 혈장 삼투압의 경향성을 따라 감소 후 회복되는 양상을 보인다.]

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

㉑. 혈중 ADH 농도는 구간 I에서가 구간 II에서보다 높다.

㉔. 콩팥에서 단위 시간당 수분 재흡수량은 구간 I에서가 구간 II에서보다 많다.

㉔. 단위 시간당 오줌 생성량은 구간 I에서가 구간 II에서보다 많다.

① ㉑ ② ㉔ ③ ㉑, ㉔ ④ ㉔, ㉔ ⑤ ㉑, ㉔, ㉔

문항 3 [심화] 흥분의 전도와 막전위 분석

그림은 신경 A와 B의 지점  $d_1 \sim d_4$ 의 위치를, 표는 두 신경의  $d_1$ 에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과한 시간이  $t_1 = 4 \text{ ms}$ 일 때 각 지점에서 측정한 막전위를 나타낸 것이다. A와 B의 전도 속도는 각각  $1 \text{ cm/ms}$ 와  $2 \text{ cm/ms}$  중 하나이다. 자극 지점  $d_1$ 은  $0 \text{ cm}$ 에 위치하며,  $d_2, d_3, d_4$ 는 각각 자극 지점으로부터  $2 \text{ cm}, 4 \text{ cm}, 6 \text{ cm}$  떨어진 지점이다. 막전위 변화 그래프의 최고점(탈분극 극댓값)은  $+30 \text{ mV}$  ( $2 \text{ ms}$  시점)이고, 과분극 극댓값은  $-80 \text{ mV}$  ( $3 \text{ ms}$  시점)이다. 자극을 받지 않았을 때의 휴지 전위는  $-70 \text{ mV}$ 이다.



<보기>

ㄱ. 액틴 필라멘트만의 길이(I 대/2 + 겹치는 구간의 반)는  $1.0\,\mu\text{m}$ 이다.

ㄴ. ㉠과 ㉡의 합은  $1.4\,\mu\text{m}$ 이다.

ㄷ. 마이오신 필라멘트의 길이(A 대)는  $1.6\,\mu\text{m}$ 이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문항 5 [킬러] 가계도 분석 및 유전형질 추론

다음은 어떤 가족의 유전형질 ㉠과 ㉡에 대한 자료이다.

- 형질 ㉠은 대립유전자  $T$ 와  $t$ 에 의해 결정되며,  $T$ 는  $t$ 에 대해 완전 우성이다.
- 형질 ㉡은 대립유전자  $H$ 와  $h$ 에 의해 결정되며,  $H$ 는  $h$ 에 대해 완전 우성이다.
- ㉠과 ㉡을 결정하는 유전자 중 하나는 상염색체에 존재하고, 나머지 하나는 X 염색체에 존재한다.
- 그림은 이 가족 구성원 1~6 번의 가계도를 나타낸 것이다. 1 번과 2 번은 부모이고, 3~6 번은 이들 사이에서 태어난 자녀들이다.

[가계도 형질 정보]

1 번(아버지): ㉠ 정상, ㉡ 발현

2 번(어머니): ㉠ 발현, ㉡ 정상

3 번(첫째 아들): ㉠ 발현, ㉡ 발현

4 번(첫째 딸): ㉠ 정상, ㉡ 정상

5 번(둘째 아들): ㉠ 정상, ㉡ 정상

6 번(둘째 딸): ㉠ 발현, ㉡ 발현

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. 형질 ㉠의 유전자는 상염색체에 존재하며 열성 형질이다.

ㄴ. 2 번(어머니)과 4 번(첫째 딸)의 유전자  $h$ 의 DNA 상대량은 서로 같다.

ㄷ. 5 번과 6 번이 결혼하여 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 ㉠과 ㉡가 모두 발현될 확률은  $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㉠ ㉡ ㉢, ㉣ ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적

제공·무단 상업적 재배포 금지.